

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Lens Adapter Gacko	ID/No. serie:	V551H-6050-001
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Lens Adapter Gacko
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JDE LAQ1-001
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card?). In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad.? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonomico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un Láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de refajo, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Anexo A Documentos](#)
[Annex A Documents](#)

Criterios de Validación

No autorizada	Liberación
En caso de 1 o más incumplimientos detectados en los puntos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Resultados de la Validación

Validation Results

☐ No autorizada / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DD/MM/AAAA):	
☐ Primera revisión / First review	Fecha de revisión/Date (DD/MM/AAAA):	
☐ Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura/Date (DD/MM/AAAA):	

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

ACCION ACTION	RESP. Responsable	FECHA DE COMPROMISO COMMITMENT DATE (DD/MM/AAAA)
1. Numero de Accion JOS para tarea de proteus incluye revision de interlock, paro de emergencia, cortinas , sensores de presencia , amortiguadores , etc.		
2.		
3.		
4.		
5.		

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS)
The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

Validación de Maquinaria y Equipo

Machinery and Equipment Validation

Estación/Área de Trabajo

Station / Work Area

Proyecto / Línea

Project / Line

Fecha / Date (DDMM/AAAA)

Letra Adaptar Gordo

John Owen / 202

ID

VSS24-8000-001

Nombre del equipo

Equipment name

Marca

Brand

Modelo

Model

Revisado por SMC

Revised by SMC

Revisado por EDC

Revised by EDC

Revisado por ERO

Revised by ERO

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SMC

Revised by SMC

Revisado por EDC

Revised by EDC

Revisado por ERO

Revised by ERO

Responsable del equipo

Machine owner

Revisado por SMC

Revised by SMC

Revisado por EDC

Revised by EDC

Revisado por ERO

Revised by ERO

Responsable del equipo

Machine owner

GUARDAS / GUARDS

1

Cumple con guardas tipo que impiden el acceso a partes en movimiento (Revólver) puntos de pinchos, riegos eléctricos, áreas con temperaturas extremas a los que se debe acceder de manera ocasional o NO se debe acceder y cumple con la evaluación de los guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el MOC desde su proceso de compra y acorde a los criterios del estándar corporativo?

Si

No

N/A

Describe: Cantidad de guardas, tipo de guarda, ubicación, dimensiones.

2

Las guardas son robustas, están sujetas al equipo/máquina con tornillos que para ser retirado requieren el empleo de una herramienta y garantiza no tener riegos, así como contemplan el uso de interlocks que ordenen el nivel de riesgo del equipo.

Si

No

N/A

Describe el método de fijación, cantidad de tornillos, etc. Criterio clave no es un método de fijación válido.

3

Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)

Si

No

N/A

Proteja las dimensiones de las aperturas en las guardas.

4

INTERLOCKS, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA

INTERLOCKS, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS

5

Al activar el o los dispositivos (interlock, cortina, sensor, etc.) completamente elimina todos los puntos con riesgo de encaramiento en movimiento o energía riesgosa y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.

Si

No

N/A

Describe la ubicación del interlock y método de prueba de estado.

6

Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se active un interlock o sensor sea necesario realizar un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The devices are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.

Si

No

N/A

7

Al activar auto reset o restant no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador? (reset manual) Does the auto reset or restant pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)

Si

No

N/A

8

Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía y bloqueo para la aplicación de LOTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTO?

Si

No

N/A

9

Cuenta con interlock para otros equipos, fuentes de luz o vibraciones? Does the equipment have interlock for other equipment, light sources, or vibrations?

Si

No

N/A

10

El equipo o maquinaria cuenta con alarmas audibles o visibles The equipment or machinery has audible or visible alarms

Si

No

N/A

11

Las cortinas de presencia están de acuerdo a la ISO 13857, ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857, see table 3

Si

No

N/A

12

Las cortinas de presencia. No debe ser posible acceder a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo ni por encima de la cortina. No debe ser posible permanecer entre la zona de detección y la zona peligrosa sin que se corra la detección. Pasa por encima de la cortina, it must not be possible to access the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. It must not be possible to remain between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.

Si

No

N/A

13

La maquinaria integrada cuenta con los bloqueos simultáneos, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre Integrated machinery has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units (e.g. interconnection between components)

Si

No

N/A

PAROS DE EMERGENCIA

EMERGENCY STOP

14

Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia, son de color rojo de fácil acceso y activan la alarma? Are there one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?

Si

No

N/A

15

Coloca la máquina en posición segura y disipa la energía almacenada y la llevan a un paro completo y el operador se mantiene en posición segura sin movimiento? They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon starting it remains in a safe position without movement?

Si

No

N/A

CONTROLES DE OPERACION

OPERATION CONTROLS

16

El equipo cuenta con botón de encendido y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach.

Si

No

N/A

17

El botón de inicio de ciclo está visible, es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente? Para el caso de activación por pedal este cuenta con guarda This cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of foot pedal activation, it is guarded.

Si

No

N/A

18

Desde el punto de mando, el operador ve todos los zonas peligrosas From the command post, the operator sees all dangerous areas.

Si

No

N/A

19

Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura (señal prueba de falla en el equipo y asegure que se queda en una posición segura) Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure test and ensure that it stays in a safe position)

Si

No

N/A

SISTEMAS DE DOBLE BOTON

DOUBLE BUTTON SYSTEMS

20

En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de poder burlar el sistema? In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?

Si

No

N/A

GENERAL EN INSTALACIONES

21

El Equipo o Máquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?

Si

No

N/A

22

La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección para el trabajador y el equipo en caso de presentarse un corto circuito? Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Does the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic Installation?

Si

No

N/A

23

Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are labeled and in good condition.

Si

No

N/A

24

El equipo o maquinaria se encuentra libre de filos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?

Si

No

N/A

25

Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (amperes máximos y de operación normal del equipo, voltaje requerido, etc. The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.

Si

No

N/A

26

El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel or electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?

Si

No

N/A

27

En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso genere emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para direccionar captar estas emisiones adecuado y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the event that the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured, do you have adequate and functioning equipment to direct / capture these emissions? (EXHAUST FAN)

Si

No

N/A

28

En caso del uso de presión o sopladores manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados, 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air-based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?

Si

No

N/A

29

El funcionamiento del (s) Soporte Amortiguador es el adecuado? Abrir puerta y verificar que se mantiene arriba en los siguientes ángulos al 50%, 50% y 25% Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 100%, 50% and 25%.

Si

No

N/A

30

El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Optional).

Si

No

N/A

31

En caso de que el Equipo sea un Fixture y rebalse el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta indicación debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its handling will be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This indication must be informed in the Work instruction.

Si

No

N/A

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO

SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE

32

Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (e.g. / To, Interlocks, EPP, Tools, Delimit area, in others

Si

No

N/A

Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010

Modelo:
Model:

20E-L403-001

Revisado por SME:
Reviewed by SME:

Revisado por ENG:
Reviewed by ENG:

Responsable del equipo:
Machine owner:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

Revisado por:

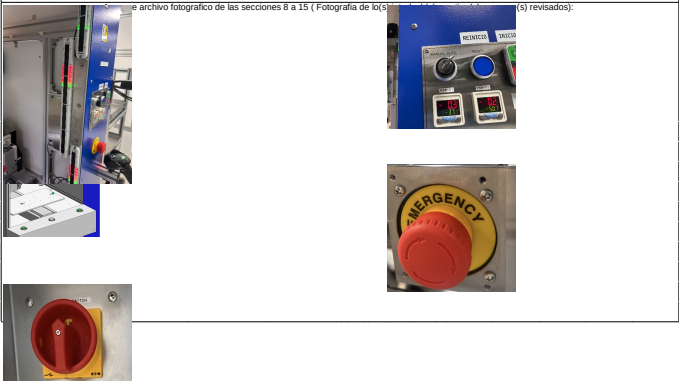


Tabla 1.			
Apertura (e) dimensión más pequeña		Distancia mínima (segura) del peligro	
Mm.	Fulgadas (in)	Apertura de la ranura	Apertura redonde/cuadrada
0.0 < e ≤ 6.0	0.0 < e ≤ 0.24	≥ 13 mm (0.5 in)	≥ 13 mm (0.5 in)
6.0 < e ≤ 11.0	0.24 < e ≤ 0.43	≥ 64 mm (2.5 in)	≥ 48 mm (1.9 in)
11.0 < e ≤ 16.0	0.43 < e ≤ 0.63	≥ 89 mm (3.5 in)	≥ 66 mm (2.6 in)
16.0 < e ≤ 32.0	0.63 < e ≤ 1.3	≥ 166 mm (6.5 in)	≥ 166 mm (6.5 in)
32.0 < e ≤ 49.0	1.3 < e ≤ 1.9	≥ 445 mm (17.5 in)	≥ 445 mm (17.5 in)
49.0 < e ≤ 132.0	1.9 < e ≤ 5.2	≥ 915 mm (36 in)	≥ 915 mm (36 in)
132.0 < e	5.2 < e	No permitido a menos de que se provea otra guarda de seguridad o protección para prevenir o detectar el acceso.	

Limitación de movimiento	Distancia segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥ 850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥ 550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥ 240	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥ 130	

Tabla de distancia de protección de ISO 12101 según el tipo de máquina		Ej. Alrededor de la estación protectora [mm]									
2500	2000	1500	1000	750	500	250	100	50	25	10	5
2500	2000	1500	1000	750	500	250	100	50	25	10	5
2000	1500	1000	750	500	250	100	50	25	10	5	0
1500	1000	750	500	250	100	50	25	10	5	0	0
1000	750	500	250	100	50	25	10	5	0	0	0
750	500	250	100	50	25	10	5	0	0	0	0
500	250	100	50	25	10	5	0	0	0	0	0
250	100	50	25	10	5	0	0	0	0	0	0
100	50	25	10	5	0	0	0	0	0	0	0
50	25	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
25	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

Resultados de la Validación
Validation Results

No autorizada / Unauthorized

Revisión / Revision

Libera / Released

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

Acción / Action

Resp. Responsable

Fecha de cumplimiento / Due date

4 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010